

Las Modificaciones de HydroCouple al Motor SWMM

de la US EPA: el motor OpenSWMM y sus extensiones

Documento de Referencia Técnica

Agosto 2026

Resumen

Este documento describe, a nivel de ecuaciones y de diseño, el trabajo que el grupo **HydroCouple** ha realizado sobre el motor de simulación hidráulica **SWMM** de la **U.S. Environmental Protection Agency** (US EPA). El motor **OpenSWMM** no es una modificación puntual del código C del SWMM 5.x oficial: es una reescritura moderna en C++ que persigue dos objetivos simultáneos: (i) *paridad bit a bit* con el motor EPA para las funcionalidades estándar, y (ii) una capa de *extensiones numéricas y de plataforma* que el motor oficial no posee. Este documento se enfoca en esa segunda capa: la formulación semi-implícita de continuidad de nodo, la aceleración de Anderson del ciclo de Picard, la ranura de Preissmann dinámica, las uniones virtuales, el solver 1D explícito de volúmenes finitos, el módulo 2D con acoplamiento 1D-2D, la recuperación física del RDII, el paralelismo OpenMP bit-exacto y los cambios de comportamiento por defecto.

Índice

1	Introducción	3
1.1	Contexto: OpenSWMM y su relación con SWMM de la US EPA	3
1.2	La reescritura arquitectónica como base	3
2	Continuidad de nodo semi-implícita (NODE_CONTINUITY)	4
2.1	Motivación	4
2.2	La formulación unificada	4
2.3	Interpretación y convención de signo	4
2.4	Ventajas	4
3	Aceleración de Anderson del ciclo de Picard (ANDERSON_ACCEL)	5
3.1	Motivación	5
3.2	El método	5
3.3	Salvaguardas	5
4	Ranura de Preissmann dinámica	6
4.1	Motivación	6
4.2	Formulación	6
4.3	Consecuencias para el solver	7
5	Uniones virtuales ([VIRTUAL_JUNCTIONS])	7
5.1	Motivación	7
5.2	Tratamiento de continuidad	7
5.3	Tratamiento de momentum	8

6	Tránsito 1D por volúmenes finitos explícitos (FLOW_ROUTING FV)	8
6.1	Motivación	8
6.2	Arquitectura del solver	8
6.3	Diseños clave	9
7	El módulo 2D y el acoplamiento 1D–2D	9
7.1	La ley de orificio de acoplamiento	10
7.2	Presupuestos de volumen y cadencia	10
7.3	Acoplamiento por área de encharcamiento	10
8	Recuperación física de la abstracción del RDII ([RDII_DECAY])	11
8.1	Motivación	11
8.2	La extensión: abstracción de decaimiento exponencial	11
9	Cambios de comportamiento por defecto y de plataforma	11
9.1	Cambios de comportamiento	11
9.2	Extensiones de plataforma y formato	12
10	Resumen de opciones nuevas del motor	12
11	Referencias	13

1 Introducción

1.1 Contexto: OpenSWMM y su relación con SWMM de la US EPA

El SWMM (*Storm Water Management Model*) es el modelo de gestión de aguas lluvias y aguas servidas de la US EPA. Su motor hidráulico 1D (SWMM 5.x) resuelve las ecuaciones de Saint-Venant sobre una red de nodos y enlaces con tres formulaciones de tránsito (escurrimiento permanente, onda cinemática y onda dinámica), y ha evolucionado lentamente desde la década de 1970.

El proyecto **OpenSWMM** (motor `openswmm.engine`), liderado por HydroCouple, reimplementa ese motor desde cero en C++ moderno con dos principios de diseño:

1. **Paridad bit a bit** con el motor EPA para las funcionalidades estándar: cada término aritmético de los solvers clásicos reproduce exactamente el orden de operaciones y los valores del código legado (por ejemplo, el exponente 1.33333 de la fricción de Manning, los factores de conversión truncados, la agrupación de operaciones en coma flotante). Esto se valida con una batería de pruebas de regresión contra el motor original y con *soluciones manufacturadas*.
2. **Una capa de extensiones**: algoritmos numéricos nuevos y opciones que el SWMM oficial no posee, orientados a mejorar la estabilidad, la convergencia y la fidelidad física de los transitorios, junto con arquitecturas de cómputo modernas (paralelismo, GPU, WebAssembly).

Este documento se ocupa exclusivamente de la segunda capa. Las secciones siguientes describen cada extensión con sus ecuaciones, su motivación y su sintaxis de entrada. Todas las referencias de código apuntan al directorio `src/engine/` del motor (`hydraulics/`, `hydraulics/fv/`, `2d/` y `hydrology/`).

1.2 La reescritura arquitectónica como base

Aunque no es una “extensión” funcional, la reescritura es el habilitador de todo lo demás. Las decisiones arquitectónicas clave son:

- **Almacenamiento orientado a columnas (SoA)**: los datos de nodos y enlaces se almacenan como arreglos paralelos (`NodeData.hpp`, `LinkData.hpp`), lo que permite accesos contiguos a caché y vectorización SIMD en los bucles internos.
- **Geometría por lotes**: la clase `XSectGroups` (`XSectBatch.cpp`) agrupa los conductos por forma geométrica y calcula áreas, radios hidráulicos y espejos de agua de todos los conductos en pasadas vectorizables, sin despacho por forma dentro del bucle interno.
- **Núcleos de momentum por categoría**: cada conducto se clasifica una vez por iteración en una categoría (seco, Manning a superficie libre, cerrado a sección llena, impulsión por Hazen–Williams o por Darcy–Weisbach) y se despacha a un núcleo sin ramas.
- **Paralelismo OpenMP bit-exacto**: el ciclo de Picard completo corre dentro de una única región `omp parallel` (equipo persistente), con un `THREADS n` en `[OPTIONS]`. La exactitud bit a bit a cualquier número de hilos se garantiza por diseño: cada bucle paralelo escribe elementos disjuntos (un solo productor por elemento), y el único combine entre hilos es un contador entero de nodos no convergidos, libre de orden. El barrido de caudales hacia los nodos se hace mediante una adyacencia CSR nodo→conducto que reproduce exactamente el orden de acumulación en coma flotante del barrido serial (`buildConduitNodeCSR`).

2 Continuidad de nodo semi-implícita (NODE_CONTINUITY)

2.1 Motivación

En el SWMM clásico, la actualización del tirante en un nodo usa dos ramas separadas:

- *Superficie libre*: $\Delta y = \Delta V / A_S$, con A_S el área superficial del ensamble de nodo;
- *En carga (EXTRAN)*: $\Delta y = \alpha \Delta Q / \text{denom}$, donde el denominador incorpora el gradiente $\sum dQ/dH$.

La conmutación entre ambas ramas ocurre exactamente en la cota de la clave del conducto más alto conectado al nodo. El operador de actualización de carga es, por tanto, *discontinuo* en la clave: un nodo que entra o sale de la condición en carga cambia de fórmula de un paso al siguiente. Esta discontinuidad es una fuente de oscilaciones y de iteraciones adicionales en redes que transitan repetidamente por la clave (muy común en redes unitarias).

2.2 La formulación unificada

La extensión `NODE_CONTINUITY SEMI_IMPLICIT` reemplaza las dos ramas por una única expresión suave. La idea es reconocer que los caudales que entran a la actualización de la ecuación de continuidad dependen de la propia carga que se está resolviendo. Linealizando el caudal neto alrededor de la estimación actual con los gradientes de caudal:

$$\sum Q^{t+\Delta t} \approx \sum Q + \sum \frac{dQ}{dH} \Delta H, \quad (1)$$

y sustituyendo en la actualización trapezoidal de la carga,

$$\Delta V = \frac{\Delta t}{2} \left(\sum Q^t + \sum Q^{t+\Delta t} \right), \quad (2)$$

se obtiene la expresión unificada que el motor implementa en `setNodeDepth (DynamicWave.cpp)`:

$$\Delta y = \frac{\Delta V}{A_S + \frac{\Delta t}{2} \sum \frac{dQ}{dH}}, \quad y^{t+\Delta t} = y^t + \Delta y, \quad (3)$$

con el denominador pisado por el área mínima $A_{\min}$.

2.3 Interpretación y convención de signo

El motor acumula $\sum dQ/dH$ como una *magnitud positiva*, con $dQ_{\text{net}}/dH = -\sum dQ/dH$ (una subida de carga aumenta la salida neta). Bajo esa convención, el término $\frac{\Delta t}{2} \sum dQ/dH$ del denominador es positivo y *amortigua* la actualización: una subida de carga que incrementa la salida neta reduce el llenado neto. El comportamiento es el esperado en ambos regímenes:

- cuando el área superficial domina el denominador, la expresión colapsa a la fórmula clásica de superficie libre $\Delta y = \Delta V / A_S$;
- cuando el nodo se acerca y atraviesa la clave, el término de gradiente de caudal toma el rol que la fórmula de surcharge EXTRAN juega en la formulación explícita, sin cambiar de rama.

Esta es una *corrección* sobre la ambigüedad de signo del manual del SWMM oficial: el motor fue corregido para usar el signo más (`DynamicWave.cpp:3374`, con el comentario de derivación $\Delta H = \Delta V / (A_S + 0.5 \Delta t \text{sumdqdh})$ para `sumdqdh > 0`).

2.4 Ventajas

La continuidad de nodo semi-implícita:

- elimina la rama en la clave, por lo que el operador es C^1 -suave a través de la transición superficie libre $\leftrightarrow$ en carga;

- es el ajuste *recomendado* para modelos con uniones virtuales (Sección 5), porque el acoplamiento de momentum a través del nodo requiere suavidad;
- es la configuración natural para combinarla con la aceleración de Anderson (Sección 3): bajo EXPLICIT los nodos en carga quedan excluidos de la aceleración, mientras que bajo SEMI_IMPLICIT siguen siendo elegibles.

3 Aceleración de Anderson del ciclo de Picard (ANDERSON_ACCEL)

3.1 Motivación

El solver de onda dinámica resuelve las ecuaciones de nodo y de enlace por *iteración funcional* (Picard / aproximaciones sucesivas): cada pasada aplica el mismo operador de actualización de carga G a las últimas estimaciones de carga hasta que ningún nodo cambia más que la tolerancia de carga ε_H . La iteración de punto fijo converge *linealmente*, y el factor de subrelajación $\omega = 0.5$ que amortigua cada actualización estabiliza la iteración sin mejorar su tasa. En redes con muchos nodos fuertemente acoplados, el solver puede consumir sus 8 intentos (MAX_TRIALS) en casi todos los pasos de tránsito, incluso en condiciones suaves.

3.2 El método

La aceleración de Anderson de profundidad 2 (equivalente a la actualización de Aitken) mezcla las dos salidas más recientes del operador. Sea H_k la estimación de carga al entrar a la iteración k , el residual es

$$r_k = G(H_k) - H_k, \quad (4)$$

y el coeficiente de mezcla es

$$\alpha_k = \text{clamp}\left(\frac{r_k(r_k - r_{k-1})}{(r_k - r_{k-1})^2}, 0, 1\right), \quad H_{k+1} = (1 - \alpha_k)G(H_k) + \alpha_k G(H_{k-1}). \quad (5)$$

El acotamiento de α_k a $[0, 1]$ restringe la actualización a una *interpolación* entre dos salidas del operador ya calculadas y ya acotadas; nunca se produce una carga extrapolada. La mezcla se aplica por nodo a partir del segundo intento de cada paso de tránsito.

3.3 Salvaguardas

- **Compuerta por magnitud del residual:** la mezcla se aplica solo cuando $|r_k| \leq 20 \varepsilon_H$; lejos del régimen lineal la mezcla podría sobrepasar.
- **Cotas físicas:** un tirante mezclado negativo se descarta en favor de la iteración ordinaria de Picard.
- **Exclusión de nodos no suaves:** la aceleración se omite en los nodos donde el operador G es conocido no suave (Tabla 1): nodos en carga bajo EXTRAN con continuidad EXPLICIT (la rama cambia en la clave), ranura dinámica activa, conductos cerca del corte de la ranura estática, vertederos u orificios en la clave, extremos de bombas (estado discreto on/off) y el borde de encharcamiento.
- **Criterio de convergencia doble:** un nodo se cuenta como convergido solo cuando tanto el residual crudo $|G(H_k) - H_k|$ como el movimiento aceptado $|H_{k+1} - H_k|$ están dentro de la tolerancia. Sin esta doble condición, una mezcla que aterrice cerca de la iteración anterior podría declarar convergencia mientras el balance de caudales sigue sin satisfacerse.

Condición	Cuándo	Razón
Nodo en carga	SURCHARGE_METHOD EXTRAN con NODE_CONTINUITY EXPLICIT	la rama cambia en la clave
Ranura dinámica activa	SURCHARGE_METHOD DYNAMIC_SLOT	la geometría se reescribe por iteración
Cerca del corte estático	SURCHARGE_METHOD SLOT, $0.98 \leq \bar{y}/y_{\text{full}} \leq 1.02$	el ancho de ranura entra abruptamente
Vertedero/orificio en la clave	LGH aguas arriba $\geq$ clave	la ecuación de caudal cambia de forma
Bombas	ambos nodos extremos	el estado on/off es discreto
Borde de encharcamiento	nodo encharcado en d_{full}	piso C^0 en el límite de encharcamiento

Cuadro 1: Nodos excluidos de la aceleración de Anderson.

El efecto medido: reducción de los conteos de intentos en aproximadamente 25 a 50 % por paso de tránsito en redes que de otro modo iteran hasta el límite.

4 Ranura de Preissmann dinámica

4.1 Motivación

La opción SURCHARGE_METHOD DYNAMIC_SLOT agrega un tercer método de escurrimiento en carga. El SWMM oficial ofrece dos formas de representar el escurrimiento presurizado en conductos cerrados: el algoritmo EXTRAN (perturbación tipo Hardy–Cross con dQ/dH) y la ranura de Preissmann estática. Ambos tienen limitaciones conocidas en los transitorios de llenado/vaciado: la ranura estática fija su ancho a partir de la profundidad instantánea, lo que en el frente de mezcla superficie libre/presión produce “apretón de ranura” (*slot squeezing*), una amplificación de energía artificial. La extensión DYNAMIC_SLOT implementa la formulación de ranura de Preissmann *dinámica* de Sharior, Hodges & Vasconcelos (2023), en la que el área de la ranura evoluciona en el tiempo como un elemento de *almacenamiento transitorio*.

4.2 Formulación

La ranura dinámica tiene un ancho superior que depende del número de Preissmann P y de una celeridad de onda de presión objetivo c_{pT} (el usuario la fija con DPS_CELERITY, por defecto 25 m/s):

$$T_s = \frac{g A_{\text{full}}}{c_{pT}^2} P^2, \quad (6)$$

donde A_{full} es el área de sección llena. El número de Preissmann parte, al inicio de la presurización, en

$$P_0 = \max\left(\frac{c_{pT}}{\alpha c_g}, 1\right), \quad c_g = \sqrt{g A_{\text{full}}/W_{\text{max}}}, \quad (7)$$

con α el parámetro de choque (DPS_ALPHA, por defecto 3) y c_g la celeridad de la onda de gravedad a sección llena. El área de ranura se acumula de forma *dependiente de la trayectoria*:

$$A_s \leftarrow \max(A_s + T_s \Delta h_s, 0), \quad h_s = \max(\bar{y} - y_{\text{full}}, 0), \quad (8)$$

es decir, cada incremento de almacenamiento se crea con el ancho de ranura vigente en el momento en que se acumula, y las contribuciones previas nunca se reescriben cuando P decae. Esta propiedad es la que evita la amplificación de energía del “apretón de ranura”. Si la carga

cae bajo la clave con área residual, la carga de sobrepresión se mantiene en cero y el área restante drena a través de incrementos negativos sucesivos (histéresis de despresurización).

Después de la presurización, P decae exponencialmente hacia 1 con la escala de tiempo `DPS_DECAY_TIME` ($r = 0.5$ s por defecto):

$$\hat{P}(t) = 1 + (\hat{P}_0 - 1) \exp\left(-\frac{10(t - t_s)}{r}\right), \quad (9)$$

con t_s el instante en que el conducto entró en carga, y se suaviza espacialmente una vez por paso promediando $\hat{P}$ sobre los conductos incidentes a cada nodo y tomando como P de trabajo el promedio de los dos extremos del conducto.

4.3 Consecuencias para el solver

Mientras una ranura está activa:

- el área hidráulica es $A = A_{\text{full}} + A_s$ y el ancho superior es T_s ;
- el área superficial aportada a un nodo extremo en carga es $T_s L/4$;
- el radio hidráulico se mantiene en su valor de sección llena (la ranura aporta almacenamiento pero no fricción);
- las cargas de los nodos se actualizan *siempre* con la fórmula ordinaria de superficie libre; la rama de surcharge EXTRAN nunca se invoca, y la carga piezométrica sobre la clave emerge naturalmente como $z_{\text{inv}} + y_{\text{full}} + h_s$.

El paso de tiempo variable usa la celeridad de presión efectiva $c_p = c_{pT}/P$ en la condición de Courant del conducto en carga:

$$\Delta t \leq \frac{L}{|\bar{U}| + c_{pT}/P}. \quad (10)$$

5 Uniones virtuales ([VIRTUAL_JUNCTIONS])

5.1 Motivación

Un cambio de pendiente en un conducto debe dividirse en una cámara de unión. Pero una cámara de unión ordinaria introduce dos artefactos numéricos:

1. **Almacenamiento artificial:** su área superficial se pisa con el mínimo $A_{\text{min}} = 12.566 \text{ ft}^2$, lo que agrega un volumen de estancamiento que “emborriona” los transitorios;
2. **Ruptura de momentum:** el nodo actúa como un pequeño volumen de estancamiento que interrumpe la transmisión de momentum entre los dos conductos.

Una **unión virtual** ([VIRTUAL_JUNCTIONS]), sección con nombre y cota de batea; todo lo demás se deriva) elimina ambos artefactos para dos conductos colineales de sección idéntica que se encuentran en un quiebre de pendiente. Se declara un nodo sellado de almacenamiento idénticamente nulo. Las reglas de elegibilidad se verifican en la lectura: exactamente dos enlaces, ambos conductos; secciones transversales idénticas (forma, dimensiones, referencia de curva, número de barriles; la rugosidad de Manning puede diferir); ambos desfases en el nodo nulos con batea continua; sin aportes laterales de ningún tipo; y método de tránsito de onda dinámica. Cualquier violación es un error de entrada.

5.2 Tratamiento de continuidad

Una unión virtual es un nodo sellado de almacenamiento cero. Su carga se actualiza con la fórmula de superficie libre usando el área superficial natural de medio enlace aportada por sus dos conductos, *sin* el piso de área mínima (ese piso es precisamente el almacenamiento artificial que la funcionalidad elimina). Cuando el área natural se anula (par seco, o par en carga con ancho de ranura pequeño), la actualización cae a una forma pura de balance de caudales de

la actualización en carga con $\alpha = 1$ y sin piso. En la convergencia, $\sum Q = 0$ en el nodo. El nodo está sellado: su carga puede subir sobre la clave sin límite (como una cámara con tapa empuñada), nunca se anega ni se encharca, y su volumen y rebalse son idénticamente cero.

5.3 Tratamiento de momentum

Para un par de paso (un conducto entrando, otro saliendo), el conducto aguas abajo toma como estado aguas arriba los valores medios del conducto aguas arriba en su ponderación por Froude (mecanismo de *upwinding* a través del nodo), transportando el momentum advechado a través del nodo en lugar de reiniciarlo. Con `VIRTUAL_JUNCTION_MOMENTUM_FULL` (por defecto `BASIC`) se agrega además una corrección convectiva al término de inercia de ambos conductos:

$$\Delta Q_j = \Delta t \sigma_j \frac{(\bar{U}^2 \bar{A})_{ab} - (\bar{U}^2 \bar{A})_{ar}}{\Lambda}, \quad \Lambda = \frac{L_{ar} + L_{ab}}{2}, \quad (11)$$

con σ_j un factor de amortiguación de la forma de Froude; la corrección se anula cuando los dos conductos no transportan caudal en el mismo sentido a través del nodo. Los pares en silla (ambos conductos hacia el nodo) o en cresta (ambos desde el nodo) reciben el tratamiento de continuidad de almacenamiento cero pero no el acoplamiento direccional de momentum. La pareja siempre se resuelve junta (no se congela por el bypass de convergencia) y se agrega una verificación de Courant a nivel de par.

La guía de uso: las uniones virtuales están pensadas para quiebres de pendiente de pequeña deflexión; los cambios de alineación horizontal deben seguir siendo cámaras de unión ordinarias con coeficientes de pérdida.

6 Tránsito 1D por volúmenes finitos explícitos (`FLOW_ROUTING_FV`)

6.1 Motivación

El SWMM oficial solo ofrece esquemas implícitos con linealización (onda dinámica) u ondas cinemática/permanente. El solver de onda dinámica, aunque es el estándar de la industria, tiene dificultades bien documentadas con el flujo transcrito, la propagación de frentes bruscos y la transición seco/húmedo. La extensión `FLOW_ROUTING_FV` agrega un solver 1D de *volúmenes finitos explícito y conservativo* de tipo Godunov, que resuelve el flujo transcrito de forma nativa y maneja seco/húmedo sin las ramas ad hoc de la onda dinámica.

6.2 Arquitectura del solver

El solver vive en `src/engine/hydraulics/fv/`. Cada conducto se discretiza en celdas (por defecto al menos `FV_MIN_CELLS = 4` por conducto, o con un blanco de longitud `FV_CELL_LENGTH`); el estado conservado de cada celda es el área hidráulica A y el caudal Q . El paso temporal global obedece la condición de Courant, y el solver sub-pasea internamente a su propio límite CFL, de modo que el paso de tránsito (de reporting/forzamiento) no necesita encogerse por estabilidad.

Las opciones principales (claves `FV_*` en `[OPTIONS]`) son:

Opción	Defecto	Descripción
FV_CFL	0.5	número de Courant
FV_RIEMANN	HLLC	solver de Riemann (HLL / HLLC)
FV_ORDER	1	orden espacial (1 = Godunov, 2 = MUSCL–Hancock)
FV_LIMITER	MINMOD	limitador de pendiente (MINMOD/VANLEER/SUPERBEE)
FV_CELL_LENGTH	0	blanco de Δx (0 = solo piso de celdas)
FV_MIN_CELLS	4	piso de celdas por conducto
FV_SLOT_CELERITY	100 ft/s	celeridad de presión (ancho de ranura)
FV_NODE_COUPLING	SEMI_IMPLICIT	acoplamiento nodo–celda
FV_STRUCTURE_COUPLING	SUBSTEP	cuándo se re-evalúan las estructuras
FV_LTS	true	paso de tiempo local
FV_LTS_MAX_TIERS	6	máximo de niveles LTS
FV_DISPERSION	0	coeficiente de dispersión longitudinal

Cuadro 2: Opciones del solver 1D de volúmenes finitos.

6.3 Diseños clave

- **Nodos algebraicos:** las cámaras de unión no son estados con área (como en la onda dinámica, donde el área de trabajo pertenece a los conductos); un nodo de grado 2 sin aporte lateral pasa los flujos directamente como una cara, y los demás nodos resuelven su carga desde el balance instantáneo de flujos por subpaso. Esto elimina el límite de paso de milisegundos que un área de cámara imponía al modelo completo.
- **Acoplamiento nodo–celda semi-implícito:** el flujo de cada cara de acoplamiento se linealiza en la carga del nodo, lo que saca al nodo del límite de estabilidad explícito (la cámara, no la tubería, era el factor limitante del subpaso). La conservación no se altera: el flujo corregido es el que ven tanto el nodo como la celda. Con `FV_NODE_PICARD_SWEEPS` > 1 se re-evalúan área, ancho y flujos de Riemann en cada barrido.
- **Paso de tiempo local (LTS):** las celdas rígidas (conductos cortos, presurizados) avanzan a su propio $\Delta t = 2^k \Delta t_0$ mientras el resto avanza al paso global; cuando el reparto no separa nada, el solver cae al camino de paso global bit a bit.
- **Estructuras:** las ecuaciones de bombas/orificios/vertederos/ descargas se re-evalúan por defecto en *cada* subpaso explícito (`FV_STRUCTURE_COUPLING SUBSTEP`), lo que es físicamente exacto; la alternativa es una vez por paso de tránsito.
- **Backends:** el mismo núcleo escalar se compila para CPU, OpenMP y dispositivos (CUDA/HIP/SYCL mediante plugins Kokkos); el resultado debe ser bit a bit idéntico entre backends.

7 El módulo 2D y el acoplamiento 1D–2D

La extensión de mayor envergadura es el módulo de *escurrimiento superficial 2D*: una malla triangular no estructurada sobre la que se resuelven las ecuaciones de aguas someras en su forma *local-inercial* (de Almeida & Bates, 2013):

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{q} = i - e + s, \quad \frac{\partial \mathbf{q}}{\partial t} + g h \nabla \eta + g n^2 \frac{|\mathbf{q}| \mathbf{q}}{h^{7/3}} = 0, \quad (12)$$

donde h es el tirante, $\mathbf{q}$ el caudal específico (m^2/s), η la cota de superficie libre, n la rugosidad de Manning, i la lluvia sobre la malla y e , s los términos de evaporación y fuente. Se conserva

el término $\partial \mathbf{q} / \partial t$ (inercia local) pero se omite la aceleración convectiva: preciso para flujo subcrítico de pendiente suave ($Fr \lesssim 0.5$). El módulo se activa por la sola presencia de una malla (`[2D_VERTICES]` / `[2D_TRIANGLES]` o archivo de malla), y su solver está portado a GPU/WebGPU con exactitud bit a bit respecto del backend serial.

7.1 La ley de orificio de acoplamiento

El intercambio entre un nodo 1D y una celda 2D es una ley de descarga tipo orificio gobernada por la diferencia de carga $\Delta h = h_{2D} - h_{1D}$ (`NodeCoupling.cpp`):

$$Q = C_d A_{\text{eff}} \text{sign}(\Delta h) \sqrt{2g} \varphi(|\Delta h|), \quad (13)$$

positiva en el sentido 2D→1D (drenaje). La raíz cuadrada se regulariza con la función C^1

$$\varphi(x) = \begin{cases} \frac{3}{2\sqrt{\varepsilon}} x - \frac{1}{2\varepsilon^{3/2}} x^2 & x < \varepsilon, \\ \sqrt{x} & x \geq \varepsilon, \end{cases} \quad \varepsilon = 0.02 \text{ m}, \quad (14)$$

que coincide con $\sqrt{x}$ en valor y pendiente en ε y tiene pendiente finita en el origen. Esto elimina la singularidad $dQ/d\Delta h \rightarrow \infty$ en $\Delta h \rightarrow 0$, exactamente el régimen de equilibrio llenado/vaciado donde el orificio desnudo era una fuente de rigidez y oscilaciones.

Además se aplican tres regularizaciones:

- **Compuerta de conducto con tapa:** sobre la clave, una *smoothstep* de Hermite en una banda de 5 cm multiplica Q ; bajo la clave el intercambio es exactamente cero (el nodo solo intercambia cuando sobrepasa la clave). El área efectiva crece linealmente de A en la clave a $2A$ a 5 cm sobre ella.
- **Rampa seco/húmedo del lado fuente:** Q se multiplica por una *smoothstep* sobre el tirante vivo del lado fuente relativo al `DRY_DEPTH`, de modo que un drenaje se autolimita a cero cuando la celda se vacía y un rebalse se autolimita cuando el nodo se vacía.
- **Sensibilidad a la carga (Jacobiano):** se dispersa la derivada $-dQ/dh_{1D}$ en el denominador de continuidad del nodo de la onda dinámica ($\sum dQ/dH$), convirtiendo la fuente explícita en un amortiguador que estabiliza la iteración de drenaje/rebalse.

7.2 Presupuestos de volumen y cadencia

El intercambio se evalúa *en vivo* dentro del marchante 2D en la cadencia de nivel 0 del paso de tiempo local, contra cargas 2D actuales y cargas 1D congeladas al inicio del lote, acumulando $\int Q dt$ exactamente por punto. Dos topes duros garantizan que un drenaje no pueda tomar más de una fracción β de la celda por subpaso y que la misma agua no pueda rebalsar dos veces dentro de un paso de tránsito. Los volúmenes de intercambio de las cámaras se entregan al 1D a través de una *cola de entrega* que drena a tasa uniforme sobre el lapso del lote (no como un pulso volumen/ Δt que inundaba cámaras pequeñas y provocaba oscilaciones).

7.3 Acoplamiento por área de encharcamiento

Para que el HGL de un nodo acoplado pueda subir sobre la clave y rastrear la superficie 2D (y para que el rebalse/ingreso dispare), el router 2D *sobrescribe el área de encharcamiento* del nodo con la huella de las celdas 2D circundantes (el área dual mediana de las celdas del stencil), y marca al nodo como capaz de encharcarse *independientemente* de la opción global `ALLOW_PONDING`. Esto es el `nodeCanPond` de la onda dinámica extendido a nodos acoplados: el área de encharcamiento no es un dato del usuario sino el área de la celda 2D asignada.

8 Recuperación física de la abstracción del RDII ([RDII_DECAY])

8.1 Motivación

En el SWMM oficial, la infiltración/entrada por lluvia (RDII, *rain-derived inflow and infiltration*) se modela con el método RTK: cada nodo responde con hasta tres hidrogramas unitarios triangulares (corto, medio y largo) definidos por R , T y K , convolucionados con la precipitación. La abstracción inicial (capacidad de almacenamiento antes de que se genere RDII) se recupera entre eventos a *tasa constante* dada por una tabla mensual (IA_Recov): la variación estacional debe pre-cocinarse en los datos de entrada del usuario.

8.2 La extensión: abstracción de decaimiento exponencial

La extensión [RDII_DECAY] reemplaza esa recuperación constante por un modelo físico de *relajación exponencial de primer orden* cuya tasa depende de la *temperatura del aire*. Los parámetros por par (grupo de hidrogramas, respuesta) son k_{dep} , k_0 , k_T , T_{ref} , θ_{rec} , T_{cong} y, opcionalmente, un particionado lluvia/nieve.

Agotamiento durante la lluvia (k_{dep}): la capacidad disponible se agota exponencialmente con la lámina de lluvia ΔP ,

$$IA_{\text{avail}}^+ = IA_{\text{avail}} e^{-k_{\text{dep}} \Delta P}, \quad P_{\text{net}} = \max(0, \Delta P - (IA_{\text{avail}} - IA_{\text{avail}}^+)), \quad (15)$$

con contabilidad másica consistente (el almacenamiento drena exactamente lo que abstrae). $k_{\text{dep}} = 0$ desactiva la abstracción.

Recuperación entre eventos (k_0 , k_T , T_{ref}): la capacidad disponible relaja hacia el máximo,

$$\frac{dIA_{\text{avail}}}{dt} = k_{\text{rec}}(T) (IA_{\text{max}} - IA_{\text{avail}}), \quad IA_{\text{avail}}^+ = IA_{\text{max}} - (IA_{\text{max}} - IA_{\text{avail}}) e^{-k_{\text{rec}}(T) \Delta t}, \quad (16)$$

donde la tasa de recuperación depende de la temperatura con una base independiente de la temperatura (drenaje gravitacional / redistribución capilar) más un término térmico:

$$k_{\text{rec}}(T) = \max(0, k_0 + k_T e^{\theta_{\text{rec}}(T - T_{\text{ref}})}), \quad (17)$$

y se anula bajo la temperatura de congelamiento T_{cong} (suelo congelado), reproduciendo la elevación de RDII de inicios de primavera. La temperatura proviene de la fuente [TEMPERATURE] del proyecto (serie de tiempo o archivo); si no se configura, T se fija en T_{ref} y se emite una advertencia.

Particionado lluvia/nieve (opcional): con la cláusula SNOW, $T \leq T_{\text{nieve}}$ acumula la precipitación como equivalente en nieve (sin aporte líquido), y con nieve presente y $T > T_{\text{nieve}}$ se agrega un derretimiento de grado-día $m = \min(SWE, DDF(T - T_{\text{nieve}}) \Delta t)$ a la lluvia (lluvia sobre nieve).

La recuperación de primer orden es más rápida cuando el déficit es grande y se ralentiza cerca de la saturación, a diferencia de la tasa constante lineal del SWMM oficial. Los pares sin fila en [RDII_DECAY] usan el modelo lineal legado; el estado de ejecución (el tirante ia_{used}) es intercambiable entre formulaciones, por lo que los archivos de arranque en caliente son compatibles.

9 Cambios de comportamiento por defecto y de plataforma

9.1 Cambios de comportamiento

Además de las extensiones funcionales, el motor introduce cambios de comportamiento que conviene conocer:

- **Paso de tiempo variable por defecto:** `VARIABLE_STEP` por defecto es **0.75** (paso adaptativo por Courant), mientras que el manual del SWMM 5.x documenta 0 (paso fijo). Para reproducir el comportamiento del SWMM oficial debe fijarse `VARIABLE_STEP` 0.
- **Manejo de unidades de las tolerancias:** la `HEAD_TOLERANCE` y el `MIN_SURFAREA` se convierten desde las unidades del proyecto al sistema interno (pies) al inicializar, corrigiendo errores de factor 3.3–10.8 en modelos SI del motor anterior.
- **Pérdidas de conducto por iteración:** bajo onda dinámica, la evaporación y filtración de conductos se recalculan en *cada* iteración de Picard (con la compuerta de clase de escurrimiento), igual que el motor legado, en lugar de una vez por paso.
- **Recuento de convergencia:** un paso que converge en su último intento permitido se cuenta como convergido (solo falla si no converge tras `MAX_TRIALS`).
- **Salto de estado estacionario:** `SKIP_STEADY_STATE` omite el tránsito cuando no hubo acciones de control, el error de continuidad está bajo la tolerancia y los aportes no cambiaron.

9.2 Extensiones de plataforma y formato

- **CRS:** la opción `CRS` en `[OPTIONS]` acepta un EPSG o una cadena PROJ, transportando el sistema de referencia espacial del modelo (el SWMM oficial no la posee).
- **Claves de extensión:** `ext_options` almacena cualquier clave desconocida de `[OPTIONS]` para plugins.
- **IGNORE_2D:** permite desactivar el solver 2D conservando la malla en el archivo (para ejecutar el modelo solo 1D).
- **Geopackage:** entrada/salida nativa en GeoPackage (incluida la tabla `rdii_decay` de los parámetros de recuperación), además del formato `.inp`.
- **API C:** una API en C (con envoltorios) expone todas las extensiones (por ejemplo `swmm_rdii_decay_add`).
- **WebAssembly:** el motor se compila a WASM para ejecutarse en el navegador (como usa LocalSWMM), con el solver 2D en GPU/WebGPU.
- **Pruebas de soluciones manufacturadas:** el repositorio incluye una batería de benchmarks con soluciones analíticas (rotura de presa de Ritter, lago en reposo, ondas de macdonald, curvas de referencia de impulsiones, entre otras) que anclan la fidelidad de los solvers.

10 Resumen de opciones nuevas del motor

La Tabla 3 resume las opciones y secciones que HydroCouple agrega sobre el SWMM oficial.

Opción / sección	Qué agrega	Valor por defecto
<code>NODE_CONTINUITY</code>	continuidad de nodo unificada semi-implícita	EXPLICIT (legado)
<code>ANDERSON_ACCEL</code>	aceleración de Anderson del ciclo de Picard	NO
<code>SURCHARGE_METHOD</code>	tercer método de carga: <code>DYNAMIC_SLOT</code>	EXTRAN (legado)
<code>DPS_CELERITY</code> / <code>DPS_ALPHA</code> / <code>DPS_DECAY_TIME</code>	parámetros de la ranura dinámica	25 m/s, 3, 0.5 s

Opción / sección	Qué agrega	Valor por defecto
[VIRTUAL_JUNCTIONS]	nodos sellados de almacenamiento cero con transmisión de momentum	—
VIRTUAL_JUNCTION_MOMENTUM	corrección convectiva a través de la unión virtual	BASIC
FLOW_ROUTING FV	solver 1D explícito de volúmenes finitos	DYNWAVE (legado)
FV_*	opciones del solver FV (CFL, Riemann, orden, LTS, ...)	ver Tabla 2
[2D_VERTICES] [2D_TRIANGLES]	mallla 2D de aguas someras local-inercial	—
[2D_OPTIONS]	opciones del marchante 2D y del acople (COUPLING_CD, COUPLING_SYNC, ...)	COUPLING_CD 0.65
IGNORE_2D	desactiva el solver 2D conservando la mallla	NO
[RDII_DECAY]	recuperación exponencial de la abstracción del RDII con temperatura (k_0 , k_T , T_{ref})	—
THREADS	hilos OpenMP bit-exactos del solver	1
CRS	sistema de referencia espacial (EPSG/PROJ)	vacío
SKIP_STEADY_STATE	omite el tránsito en régimen permanente	NO

Cuadro 3: Opciones y secciones nuevas del motor OpenSWMM respecto del SWMM oficial de la US EPA.

11 Referencias

- [1] Rossman, L. A. (2017). *Storm Water Management Model Reference Manual Volume II – Hydraulics*. U.S. EPA.
- [2] Sharior, S., Hodges, B. R., & Vasconcelos, J. G. (2023). Generalized, dynamic, and transient-storage form of the Preissmann slot. *Journal of Hydraulic Engineering*, 149(11).
- [3] de Almeida, G. A. M., & Bates, P. D. (2013). Applicability of the local inertial approximation of the shallow water equations to flood modeling. *Water Resources Research*, 49(8).
- [4] Código fuente del motor OpenSWMM (HydroCouple):
 - `src/engine/hydraulics/DynamicWave.cpp`
 - `src/engine/hydraulics/HydStructures.cpp`
 - `src/engine/hydraulics/fv/ExplicitFvSolver.cpp`
 - `src/engine/engine/2d/` (marchante y acople)
 - `src/engine/engine/hydrology/RDII.cpp`
 - `src/engine/core/SimulationOptions.hpp`
- [5] Manuales de referencia del motor OpenSWMM (Vol. II – Hydraulics, cap. 3, 7, 9; Vol. I

– Hydrology, cap. 7).